MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Yüzey Alanı ve Hacim Problemleri

MAT.7.4.6 Günlük hayat durumlarında dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problem çözebilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
19



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde yüzey alanını, hacim bağıntısını, hacim ve sıvı birimleri arasındaki dönüşümleri ve problem çözme basamaklarını birlikte kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.4.2

Yüzey alanı ve açınım

Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı altı yüzünün alanları toplamıdır; karşılıklı yüzler eştir. Açınım, yüzlerin düzleme açılmış hâlidir.

5 cm, 4 cm, 3 cm → 2 · (20 + 15 + 12) = 94 cm²

7. SINIF · MAT.7.4.4

Hacim bağıntısı

Hacim = taban alanı · yükseklik. Ayrıtları farklı olan prizmaların hacimleri aynı olabilir.

2 · 3 · 5 = 30 ve 1 · 5 · 6 = 30

7. SINIF · MAT.7.4.5

Hacim ve sıvı birimleri

1 m^3 = 1 000 dm^3 = 1 000 000 cm^3. 1 m^3 = 1 000 L, 1 dm^3 = 1 L, 1 cm^3 = 1 mL.

3,7 m^3 = 3 700 L

6. SINIF · MAT.6.4.1

Alan birimleri

Ardışık alan birimleri arasında 100 kat vardır: 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2.

52 000 cm^2 = 5,2 m^2

7. SINIF · MAT.7.1.4

Problem çözme

Problemi anlama, plan yapma, çözme ve kontrol etme basamakları; tahmin ve ikinci yolla kontrol.

Tahmin: yaklaşık 50 · 4 = 200

6. SINIF · MAT.6.4.4

Çap

Çemberin merkezinden geçen ve iki ucu çember üzerinde olan doğru parçasına çap denir.

Yarıçapı 3 cm olan çemberin çapı 6 cm

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

dikdörtgenler prizması · kare prizma · küp · ayrıt · yüz · taban · taban alanı · yükseklik · açınım · yüzey alanı · hacim · kapasite · birim küp · metreküp · desimetreküp · santimetreküp · litre · mililitre · metrekare · santimetrekare · dereceli kap · çap

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

iç ölçü ve dış ölçü (günlük dildeki anlamlarıyla)

Yüzey Alanı ve Hacim Problemleri

MAT.7.4.6 Günlük hayat durumlarında dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problem çözebilme

BAŞLAYALIM

Bir hediye kutusu kurdeleyle bağlanacak, ambalaj kâğıdıyla kaplanacak ve içi lokumla doldurulacaktır. Bu üç iş için kutunun hangi ölçüsünü bilmeniz gerekir?

Bu fasikülde yeni bir kavram öğrenmeyeceksiniz. Yüzey alanı ve açınımı (MAT.7.4.2), hacim bağıntısını ve aynı hacimli farklı prizmaları (MAT.7.4.4), hacim ve sıvı ölçme birimlerini (MAT.7.4.5) biliyorsunuz; problem çözme basamaklarını da MAT.7.1.4 fasikülünde kullandınız. Burada hepsini **gerçek hayat problemlerinde** birlikte kullanacaksınız.

Problemden hangi bilgiyi elde edeceğim?

Önce problemin **matematiksel bileşenleri** belirlenir: cisim (kutu, depo, oda, havuz), şekil (hangi yüzler), uzunluklar (ayrıtlar, yükseklik), alan (kaplanacak yüzler) ve hacim (doldurulacak iç). Kurdele, şerit ve çerçeve **uzunluk**; kaplama ve boyama **alan**; doldurma ve boşaltma **hacim** gerektirir.

★ ALTIN BİLGİ · Problem Çözme Kartı

1. **Cisim ve bileşenler:** Problemde hangi cisim, hangi ölçüler var?
2. **Bilinenler ve aranan:** Uzunluk mu, alan mı, hacim mi isteniyor?
3. **Basit çizim:** Prizma ya da açınım taslağı çizip ölçüleri doğru ayrıta yazınız.
4. **Tahmin:** Sonuç yaklaşık ne kadar olmalı?
5. **Strateji:** Hangi yüzler, hangi bağıntı, hangi birim?
6. **Çözüm:** İşlemleri yapınız.
7. **Kontrol:** Birim, büyüklük ve ikinci bir yol.

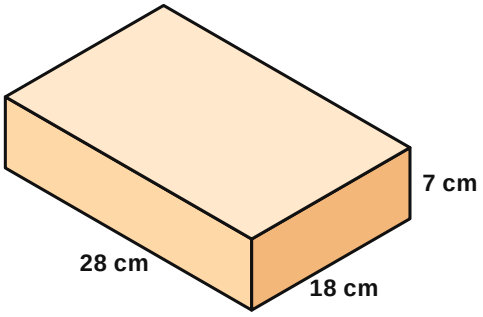
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Bir kutu, üç soru

Ayrıtları 28 cm, 18 cm ve 7 cm olan bir hediye kutusunun bütün ayrıtlarına süs şeridi yapıştırılacak, dış yüzeyi ambalaj kâğıdıyla kaplanacak ve içi lokumla doldurulacaktır. Her iş için hangi bileşen gerekir? Şerit, kâğıt ve kutunun hacmi kaçtır?

Çözüm

1. adım Şerit: 12 ayrıtın uzunlukları toplamı (uzunluk): $4 \cdot (28 + 18 + 7) = 4 \cdot 53 = 212$ cm.



2. adım Kâğıt:
altı yüzün alanları toplamı (alan): $2 \cdot (28 \cdot 18 + 28 \cdot 7 + 18 \cdot 7) = 2 \cdot 826 = 1\,652$ cm².

3. adım Lokum:
kutunun içi (hacim): $28 \cdot 18 \cdot 7 = 3\,528$ cm³.

4. adım Cevap:
Şerit **212 cm**, kâğıt **1 652 cm²**, hacim **3 528 cm³**. Aynı kutu üç farklı soruya üç farklı birimle cevap verir.

Selin Kutuyu ölçtüm, hacmini buldum, kâğıdı da ona göre aldım. S

Ö **Öğretmen** Kâğıt kutunun içini mi dolduruyor, dışını mı sarıyor? Hacim ile yüzey alanı aynı soruya cevap verir mi?

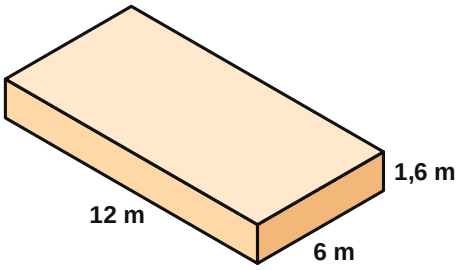
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Metinden şekle

Bir yüzme havuzunun taban ölçüleri 12 m ve 6 m, derinliği 1,6 m'dir. Bu ölçüleri bir prizma taslağında doğru ayrıtlara yerleştiriniz ve havuzun iç yüzeyini kaplama problemini kendi cümlenizle yazınız.

Çözüm

1. adım "Taban ölçüleri" yere paralel iki ayrıttır: 12 m ve 6 m.



2. adım "Derinlik" tabana dik olan ayrıttır: 1,6 m.

3. adım Problemin kendi cümlemizle anlatımı: "Havuzun tabanı ile dört yan yüzünün alanları toplamı kadar fayans gerekir; üst yüz açıktır."

4. adım Cevap:
Taban 12 m ve 6 m, yükseklik 1,6 m; kaplanacak yüzey taban ve dört yan yüzdür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Eksik ya da fazla bilgi

Bir akvaryumun taban ölçüleri 60 cm ve 30 cm'dir; akvaryumun fiyatı 1 250 TL'dir. Akvaryumun kaç litre su aldığı sorulmaktadır. Hangi bilgi eksik, hangi bilgi gereksizdir?

Çözüm

1. adım Hacim için taban alanı ve yükseklik gerekir; yükseklik verilmemiştir: eksik.

2. adım Fiyat, hacmi bulmakta kullanılmaz: gereksiz.

3. adım Cevap:
Yükseklik eksiktir; fiyat gereksizdir.

DİKKAT

Problemi okurken birimleri denetleyiniz: ayrıtlardan biri metre, öbürleri santimetre verilmişse çizime hepsini aynı birimle yazınız. Bir kabın dış ölçüleri ile iç ölçüleri farklıdır: kabın dışını kaplamak için dış ölçüler, alacağı sıvı için iç ölçüler kullanılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Problem hangi niceliği soruyor? (sınıflandırma)

Her problemi, çözmek için bulunması gereken niceliğin sütununa yazınız.

Bir hediye kutusunun bütün ayrıtlarına yapıştırılacak şerit

Bir dolabın dış yüzlerini kaplayacak yapışkanlı kâğıt

Bir kum havuzuna dökülecek kum

Bir akvaryuma konacak su (litre)

Bir odanın süpürgelikleri

Bir sınıfın duvarlarına sürülecek boya

Bir depoya sığacak eş koliler

Bir bidondan bardaklara dağıtılacak ayran

Uzunluk	Alan	Hacim	Sıvı miktarı

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Bant mı, Cila mı, Bilye mi?
Bir kutu modeli üzerinde iş kartlarını seçip ilgili ayrıtları, yüzleri ya da iç hacmi renklendirmek ve her işin uzunluk, alan ya da hacim gerektirdiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Metinden Şekle
Problem cümlesindeki ölçüleri prizmanın ayrıtlarına yerleştirip yanlış yerleşimde çizimin metinle çeliştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Gereksiz bilgi

"Ayrıtları 9 cm, 6 cm ve 5 cm olan 120 TL'lik bir kutunun hacmi kaçtır?" sorusunda hangi bilgi gereksizdir?

Çözüm

$$\text{Hacim} = 9 \cdot 6 \cdot 5$$

Cevap: Fiyat (120 TL)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hangi bileşen?

Bir resim çerçevesinin kenarlarına yapıştırılacak süs bandı için hangi bileşen gerekir?

Çözüm

Kenarlar boyunca yapıştırılır

Cevap: Uzunluk

SIRA SENDE

Problemi okumak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ayrıtları 2 m, 1 m ve 0,5 m olan bir dolapla ilgili üç sonuç bulunmuştur: 14 m, 7 m² ve 1 m³. Bu sonuçları ayrıtlara ışıklı şerit yapıştırma, dış yüzleri boyama ve içine eşya sığdırma işleriyle birimlerine bakarak eşleştiriniz. Sonuçları hesaplayarak doğrulayınız.

Çözüm

2 Bir kum havuzunun taban ölçüleri 3 m ve 2 m, derinliği 40 cm'dir. Prizma taslağı çiziniz ve ölçüleri aynı birimle yerleştiriniz.

Çözüm

Kaplamak, boyamak, sarmak: Yüzey alanı problemleri

BAŞLAYALIM

Üstü açık, dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun dışı kartonla kaplanacaktır. Kaç yüzün alanını hesaplamanız gerekir? Kutunun içi de kaplansaydı ne değişirdi?

Önce **kaplanacak yüzler** belirlenir: kapalı kutuda 6 yüz; üstü açık kutuda 5 yüz; bir odanın duvarlarında yalnız 4 yan yüz (taban ve tavan yok; kapı ve pencere çıkarılır); bir havuzun iç yüzeyinde taban ve 4 yan yüz. Açınım taslağında kaplanmayacak yüz taranarak işaretlenir.

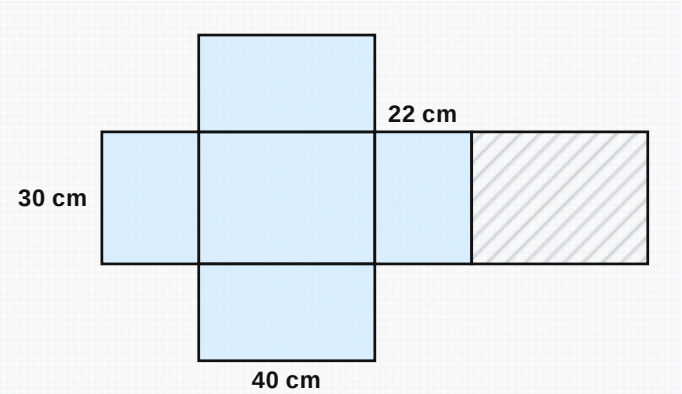
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Üstü açık kutu

Ölçüleri 40 cm, 30 cm ve 22 cm olan üstü açık bir kutunun dışı kartonla kaplanacaktır. Kaç santimetrekare karton gerekir?

Çözüm

1. adım Açınımda üst yüz taralıdır; 5 yüz kaplanır.



2. adım Taban: $40 \cdot 30 = 1\,200$ cm². Ön ve arka: $2 \cdot 40 \cdot 22 = 1\,760$ cm². Yanlar: $2 \cdot 30 \cdot 22 = 1\,320$ cm².

3. adım Cevap:
$1\,200 + 1\,760 + 1\,320 = 4\,280$ cm².

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Oda boyamak

Tabanı 5 m ve 4 m, yüksekliği 2,6 m olan bir odanın dört duvarı boyanacaktır. Duvarlarda 2 m²'lik bir kapı ve 3 m²'lik bir pencere vardır. Bir kutu boya 12 m² boyuyorsa en az kaç kutu boya alınmalıdır?

Çözüm

1. adım Dört duvar: $2 \cdot (5 + 4) \cdot 2{,}6 = 46{,}8$ m².

2. adım Boyanacak alan: $46{,}8 - 2 - 3 = 41{,}8$ m².

3. adım $41{,}8 : 12 \approx 3{,}48$. Üç kutu yetmez; eksik kalan yer de boyanmalıdır.

4. adım Cevap:
En az **4 kutu** boya alınmalıdır.

ALTIN BİLGİ · En az kaç?

"En az kaç kutu, kaç rulo, kaç bidon gerekir?" sorusunda bölüm doğal sayı değilse **bir üst doğal sayı** alınır; çünkü eksik kalan kısım da tamamlanmalıdır (3,48 kutu → 4 kutu).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Eş kutuları kaplamak ve maliyet

Ölçüleri 20 cm, 15 cm ve 10 cm olan 60 eş kutunun dışı kumaşla kaplanacaktır. Kumaşın metrekaresi 140 TL ise kumaş için kaç TL ödenir?

Çözüm

1. adım Bir kutu: $2 \cdot (20 \cdot 15 + 20 \cdot 10 + 15 \cdot 10) = 2 \cdot 650 = 1\,300$ cm².

2. adım 60 kutu: $60 \cdot 1\,300 = 78\,000$ cm² = 7,8 m² (1 m² = 10 000 cm²).

3. adım Maliyet: $7{,}8 \cdot 140 = 1\,092$ TL.

4. adım Cevap:
1 092 TL ödenir.

UYARI

Karşılıklı yüzlerin eş olduğu unutulup yalnız üç yüzün alanı toplanırsa kapalı kutunun yüzey alanı yarıya iner. Üstü açık kutuda ise eş yüz çiftlerinden birinin bir yüzü eksiktir; yüzleri tek tek sayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Kaplama Atölyesi
Açınım üzerinde kapalı, üstü açık, yalnız yanlar ve iç yüzey durumlarını seçip kaplanacak yüzlerin alanlarını toplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Sera Örtüsü Hesaplayıcı
Seranın ölçülerini, kapı ve havalandırma penceresi sayısını değiştirip gereken örtü rulosu sayısını bulmak; “en az” sonucunun neden bir üst doğal sayı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kaplanacak yüzey kaç birim karedir?

KK

Cevaplar

Her durumda kaplanacak yüzeyin alanını yazınız.

DURUM	ALAN
Kapalı kutu: 5 cm, 4 cm, 3 cm	
Üstü açık kutu: 6 cm, 5 cm, 2 cm	
Yalnız yan yüzler: 8 cm, 5 cm, yükseklik 3 cm	
Kapalı küp: ayrıt 7 cm	
Üstü açık küp: ayrıt 3 dm	
Oda duvarları: 4 m, 3 m, yükseklik 3 m	

SIRA SENDE

Kaplama ve boyama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Üstü açık, ölçüleri 1,4 m, 0,5 m ve 0,4 m (yükseklik) olan ahşap bir çiçek sandığının dış yüzü, tabanı da dâhil olmak üzere verniklenecektir. Bir kutu vernik 0,5 m² yüzeyi kaplıyorsa en az kaç kutu vernik gerekir?

Çözüm

2 Bir havuzun tabanı 10 m ve 5 m'dir. Havuzun iç yüzeyinin (taban ve dört yan yüz) alanı 92 m²'dir. Havuzun derinliği kaç metredir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · En az kaç rulo?

Kaplanacak alan 29 m², bir rulo duvar kâğıdı 5 m² kaplıyor. En az kaç rulo gerekir?

Çözüm

$29 : 5 = 5{,}8$

Bir üst doğal sayı

Cevap: 6 rulo

Doldurmak, boşaltmak, aktarmak: Hacim ve sıvı problemleri

BAŞLAYALIM

Bir apartmanın çatısındaki su deposu dikdörtgenler prizması biçimindedir. Deponun kaç litre su aldığını bulmak için hangi ölçülere ve hangi birim dönüşümüne ihtiyaç vardır?

Sıvı problemlerinde çoğunlukla bir zincir kurulur: **hacim → birim → istenen miktar**. Deponun hacmi m³ olarak bulunur, 1 m³ = 1 000 L ile litreye çevrilir, bir kabın hacmine bölünerek kaç kez doldurulacağı bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Çatı deposu ve bidon

İç ölçüleri 2,5 m, 2 m ve 1,3 m olan bir su deposu 20 L'lik bidonlarla doldurulacaktır. Depo kaç litre su alır? Kaç bidon su gerekir?

Çözüm

1. adım Hacim: $2{,}5 \cdot 2 \cdot 1{,}3 = 6{,}5\ m^3$.

2. adım $6{,}5\ m^3 = 6{,}5 \cdot 1\,000 = 6\,500$ L.

3. adım $6\,500 : 20 = 325$ bidon.

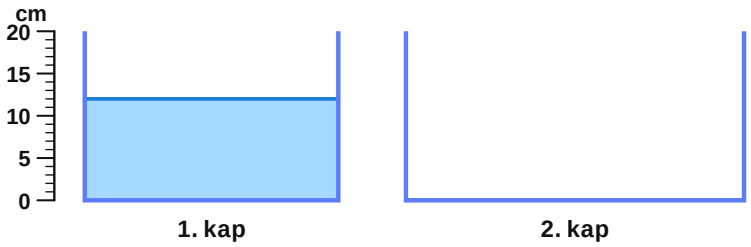
4. adım Cevap:
Depo **6 500 L** su alır; **325 bidon** gerekir.

Kaptan kaba aktarma: Sıvı bir kaptan başka bir kaba aktarılınca biçimi değişir ama **hacmi değişmez**. Yeni kaptaki sıvının yüksekliği = sıvının hacmi : yeni kabın taban alanı.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Kaptan kaba

Tabanı 30 cm ve 20 cm olan bir kapta 12 cm yüksekliğinde su vardır. Bu su, tabanı 40 cm ve 18 cm olan boş bir kaba boşaltılırsa su kaç santimetre yükseklige çıkar?

Çözüm



1. adım Suyun hacmi: $30 \cdot 20 \cdot 12 = 7\,200\ cm^3$.

2. adım Yeni kabın taban alanı: $40 \cdot 18 = 720\ cm^2$.

3. adım Yükseklik: $7\,200 : 720 = 10$ cm.

4. adım Cevap:
Su **10 cm** yüksekliğe çıkar. Taban alanı büyüdüğü için yükseklik azalmıştır.

DİKKAT

Kaptaki sıvının hacmi kabın tamamıyla değil, sıvının yüksekliğiyle hesaplanır: **taban alanı · sıvı yüksekliği**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Eksik ayrıt

Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kap 96 L su almaktadır. Kabın iç taban ölçüleri 60 cm ve 40 cm ise iç yüksekliği kaç santimetredir?

Çözüm

1. adım 96 L = 96 dm³ = 96 000 cm³.

2. adım Taban alanı: 60 · 40 = 2 400 cm².

3. adım Yükseklik: 96 000 : 2 400 = 40 cm.

4. adım Cevap:
Kabın yüksekliği 40 cm'dir. Hacim bağıntısı tersinden kullanılmıştır.

BİLGİ · Tasarruf

Damlayan bir musluğun israf ettiği su günde birkaç litre gibi küçük görünür; bir yılda metreküplere ulaşır. Suyu tasarruflu kullanmak hem kaynaklarımızı hem bütçemizi korur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Problemi doğru işlem zinciriyle eşleştiriniz

Her problemi çözmek için kullanılacak işlem zincirinin sütununa yazınız.

Bir depo kaç bidonla dolar?

Bir kaptaki su başka bir kaba boşaltılınca kaç santimetre yükselir?

Kaç litre su alan kabın yüksekliği kaç santimetredir?

Bir havuzu kaç kovayla doldururuz?

Akvaryumdaki su daha geniş bir akvaryuma aktarılınca yüksekliği ne olur?

Kapasitesi litre olarak yazılı kutunun derinliği nedir?

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Hacim → litre → kaba bölme	Hacim : yeni taban alanı	Litre → cm³ → taban alanına bölme

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Depo ve Bidon
Depo ve bidon ölçülerini seçip deponun bidon bidon dolmasını izlemek; hacim, litre ve bidon sayısını zincir olarak yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Kaptan Kaba
İki kabın taban ölçülerini değiştirip suyu bir kaptan ötekine dökmek; yükseklik değişse de hacmin değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Eksik Ayrıt
Litre olarak verilen kapasite ve iki taban ayrıtıyla kabın yüksekliğini bulup kabı doldurarak denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Doldurma ve aktarma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Damlayan bir musluk her gün 3 L su israf etmektedir. Bir yılda (365 gün) israf edilen su kaç metreküptür?

Çözüm

2 Bir pastacı, tabanı 20 cm ve 15 cm olan bir kapta 16 cm yüksekliğinde hazırladığı muhallebinin tamamını dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tepsiye dökecektir. Tepsideki muhallebinin 4 cm yükseklikte olması isteniyor. Tepsinin bir taban ayrıtı 40 cm ise öbür taban ayrıtı kaç santimetre olmalıdır?

Çözüm

Su seviyesi neden yükseldi? Batırılan cisimler ve taşma

BAŞLAYALIM
İçinde su bulunan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir vazoya bir taş bırakılınca su seviyesi yükseliyor. Taşın hacmini bulmak için vazonun hangi ölçülerine ihtiyacınız var?

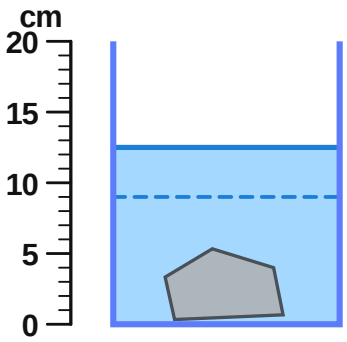
Dereceli kapta seviye farkı doğrudan mL olarak okunuyordu. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta ise yükselen su da bir prizmadır: batan cismin hacmi = kabın taban alanı · seviyedeki yükselme.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Vazo ve taş

Tabanı 16 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir vazoya bir taş bırakılınca su seviyesi 3,5 cm yükselmiştir. Taş suya tamamen batmıştır. Taşın hacmi kaç cm³'tür?

Çözüm

1. adım Yükselen su, tabanı 16 cm ve 12 cm, yüksekliği 3,5 cm olan bir prizmadır.



2. adım Taban alanı: 16 · 12 = 192 cm².

3. adım Taşın hacmi: 192 · 3,5 = 672 cm³.

4. adım Cevap:
Taşın hacmi 672 cm³'tür.

UYARI

Seviyedeki yükselme kabın **taban alanıyla** çarpılır. Yükselmeyi kabın yüksekliğiyle ya da suyun yüksekliğiyle çarpmak hacim vermez.

Taşma sınırı: Kabın boş kalan kısmının hacmi = taban alanı · (kap yüksekliği − su yüksekliği). Bu hacim bir cismin hacmine bölünerek su kabın ağzına gelmeden en fazla kaç cisim atılabileceği bulunur; bölüm doğal sayı değilse **aşağı** yuvarlanır (“en az” sorusunun tersine).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Taşmadan en fazla kaç küp?

Tabanı 18 cm ve 15 cm, yüksekliği 23 cm olan bir kapta 20 cm yüksekliğinde su vardır. Kaba bir ayrıtı 4 cm olan eş metal küpler atılacaktır. Su taşmadan kaba en fazla kaç küp atılabilir?

Çözüm

1. adım Boş kısmın hacmi: 18 · 15 · (23 − 20) = 270 · 3 = 810 cm³.

2. adım Bir küpün hacmi: 4 · 4 · 4 = 64 cm³.

3. adım 810 : 64 ≈ 12,7. 13. küp suyu taşırır.

4. adım Cevap:
En fazla 12 küp atılabilir.

KONU **Yüzey Alanı ve Hacim Problemleri**

DİKKAT

Cisim suya tamamen batmalıdır; suda yüzen bir cismin yükselttiği su, cismin tamamının hacmini vermez.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Seviye Dedektifi
Cismi farklı tabanlı kaplara bırakıp yükselmeyi okumak; aynı cismin farklı yükselttiğini ama hacmin değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Taşma Sınırı
Kaba eş küpleri tek tek atıp seviyeyi tabloya yazmak; su ağza ulaşmadan kaç küp atılabileceğini tahmin edip denetlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Batan cismin hacmi kaç santimetreküptür?

KK

Cevaplar

Dikdörtgenler prizması biçimindeki kaplarda cisimler suya tamamen batmıştır. Batan cismin hacmini yazınız.

DURUM	HACİM
Taban 10 cm ve 8 cm, yükselme 2 cm	
Taban 12 cm ve 5 cm, yükselme 3 cm	
Taban 15 cm ve 10 cm, yükselme 1 cm	
Taban 9 cm ve 9 cm, yükselme 2 cm	
Taban 11 cm ve 10 cm, 5 eş bilye ile yükselme 2 cm (bir bilye)	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Eş bilyeler

Tabanı 12 cm ve 10 cm olan kaba 15 eş bilye atılınca su 2 cm yükselmiştir. Bir bilye kaç cm³'tür?

Çözüm

$$12 \cdot 10 \cdot 2 = 240$$
$$240 : 15 = 16$$

Cevap: 16 cm³

NOTLARIM

SIRA SENDE

Seviye ve taşma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Tabanı 20 cm ve 15 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki cam bir saklama kabında su vardır. Hacmi 900 cm³ olan demir bir halter ağırlığı suya tamamen batırılırsa su kaç santimetre yükselir? Su taşmamaktadır.

Çözüm

2 Tabanı 10 cm ve 10 cm, yüksekliği 20 cm olan bir kapta 17 cm yüksekliğinde su vardır. Kaba her biri 30 cm³ olan 12 eş bilye atılırsa su taşar mı?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Batan cisim

Tabanı 14 cm ve 10 cm olan kapta su 3 cm yükselmiştir. Batan cismin hacmi kaç cm³'tür?

Çözüm

$$14 \cdot 10 \cdot 3 = 420$$

Cevap: **420 cm³**

Kutular kutulara: Yerleştirme ve paketleme problemleri

BAŞLAYALIM

Bir taşıma konteynerine eş koliler yerleştirilecektir. Konteynerin hacmini bir kolinin hacmine bölmek, sığacak koli sayısını her zaman verir mi?

Gemi taşımacılığında koliler standart büyüklükteki konteynerlere yerleştirilir. İki strateji vardır: **1. strateji — hacim bölme:** konteynerin hacmi bir kolinin hacmine bölünür. **2. strateji — ayrıt ayrıt sayma:** her ayrıt boyunca kaç koli sığdığı bulunur ve üç sayı çarpılır (sıra · katman · kat).

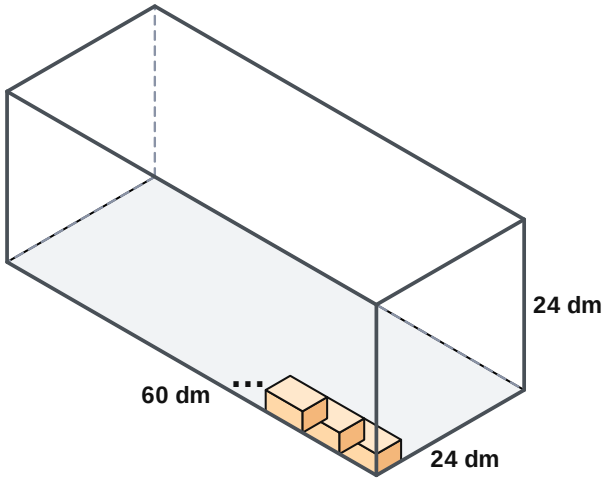
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki strateji, aynı sonuç

İç ölçüleri 60 dm, 24 dm ve 24 dm olan bir konteynere ölçüleri 6 dm, 4 dm ve 3 dm olan eş koliler yerleştirilecektir. En fazla kaç koli sığar? İki stratejiyle bulunuz.

Çözüm

1. adım 1. strateji: $(60 \cdot 24 \cdot 24) : (6 \cdot 4 \cdot 3) = 34\,560 : 72 = 480$.



2. adım 2. strateji: $60 : 6 = 10$; $24 : 4 = 6$; $24 : 3 = 8$. $10 \cdot 6 \cdot 8 = 480$.

3. adım Cevap:
480 koli sığar. Ayrıtlar tam bölündüğü için iki strateji aynı sonucu verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Strateji değiştirmek

İç ölçüleri 50 cm, 32 cm ve 30 cm olan bir rafa, tabanı 10 cm ve 10 cm, yüksekliği 20 cm olan süt kolileri dik olarak dizilecektir. Hacim bölme kaç koli sığar diyor? Gerçekte en fazla kaç koli sığar?

Çözüm

1. adım Hacim bölme: $(50 \cdot 32 \cdot 30) : (10 \cdot 10 \cdot 20) = 48\,000 : 2\,000 = 24$.

2. adım Ayrıt ayrıt: $50 : 10 = 5$; $32 : 10 \approx 3{,}2 \rightarrow 3$; $30 : 20 = 1{,}5 \rightarrow 1$ (koli dik durur). $5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$.

3. adım Hacim bölme, sığmayan kolileri de boşlukları doldurmuş gibi saymıştır; ayrıtlar tam bölünmediğinde strateji değiştirilir.

4. adım Cevap:
Hacim bölme 24 diyor; gerçekte en fazla 15 koli sığar.

UYARI

"Toplam hacim : kutu hacmi" yalnız kutular hiç boşluk kalmadan yerleşebiliyorsa sığacak kutu sayısını verir; aksi hâlde yalnız bir **üst sınırdır**. "En fazla kaç kutu sığar?" sorusunda her ayrıttaki bölüm aşağı yuvarlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Yön seçimi

İç ölçüleri 60 cm, 40 cm ve 30 cm olan bir kasaya ölçüleri 16 cm, 15 cm ve 10 cm olan eş kutular yerleştirilecektir. Kutular istenen yönde konabilmektedir. En fazla kaç kutu sığar?

Çözüm

Tablo: Altı Yerleşim

Kasanın 60 cm'lik ayrıtına	40 cm'lik ayrıtına	30 cm'lik ayrıtına	Sığan kutu
10 cm	15 cm	16 cm	$6 \cdot 2 \cdot 1 = 12$
10 cm	16 cm	15 cm	$6 \cdot 2 \cdot 2 = 24$
15 cm	10 cm	16 cm	$4 \cdot 4 \cdot 1 = 16$
15 cm	16 cm	10 cm	$4 \cdot 2 \cdot 3 = 24$
16 cm	10 cm	15 cm	$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$
16 cm	15 cm	10 cm	$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$

1. adım Kutu altı farklı biçimde yerleştirilebilir; her yerleşimde ayrıt ayrıt sayılır.

2. adım En fazla sayı 24'tür (hacim bölme 30 der; 30 kutu sığmaz).

3. adım Cevap:
En fazla **24 kutu** sığar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Ayrıt ayrıt

İç ölçüleri 80 cm, 60 cm ve 40 cm olan sandığa ayrıtı 20 cm olan küp kutulardan kaç tane sığar?

Çözüm

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Cevap: **24 kutu**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Aşağı yuvarlama

Uzunluğu 1 m olan rafa 30 cm genişliğinde kutular yan yana en fazla kaç tane dizilir?

Çözüm

$$100 : 30 \approx 3{,}3$$

Cevap: **3 kutu**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi strateji doğru sonucu verir?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Ayrıtlar tam bölünüyorsa hacim bölme ile ayrıt ayrıt sayma aynı sonucu verir.	D	Y
2.	Konteynerin hacmini kolinin hacmine bölmek, sığacak koli sayısını her zaman verir.	D	Y
3.	“En fazla kaç koli sığar?” sorusunda her ayrıttaki bölüm aşağı yuvarlanır.	D	Y
4.	Koli döndürülünce sığan koli sayısı değişebilir.	D	Y
5.	Hacim bölmenin verdiği sayı, gerçekte sığan koli sayısından küçük olabilir.	D	Y
6.	Kolinin dik durması gerekiyorsa koli yalnız iki farklı biçimde yerleştirilebilir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Konteyner Doldur
Kolileri konteynere sıra sıra, katman katman yerleştirip ayrıt ayrıt sayma ile hacim bölmenin ne zaman farklı sonuç verdiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Döndür ve Yerleştir
Kutuyu döndürüp altı yönde kasaya doldurmak; en fazla kutu sığan yönü tablodan seçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Boşluk Avcısı
Tam bölünmeyen bir rafa kutular yerleştirildikten sonra kalan boşlukları görmek ve hacim bölmenin neden fazla saydığını açıklamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

En fazla kaç kutu sığar?

KK

Cevaplar

Her durumda sığabilecek en fazla kutu sayısını yazınız.

DURUM	KUTU
Kasa 40 cm, 30 cm, 20 cm; küp kutu 10 cm	
Raf 70 cm, 20 cm, 20 cm; küp kutu 20 cm	
Kasa 60 cm, 40 cm, 30 cm; kutu 20 cm, 20 cm, 10 cm	
Raf 1 m, 30 cm, 40 cm; dik duran kutu: taban 30 cm ve 30 cm, yükseklik 20 cm	
Kasa 50 cm, 30 cm, 20 cm; kutu 20 cm, 10 cm, 10 cm (her yönde konabilir)	

SIRA SENDE

Yerleştirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 İç ölçüleri 90 cm, 30 cm ve 40 cm olan bir rafa ölçüleri 30 cm, 15 cm ve 20 cm olan eş kutular aynı yönde yerleştirilecektir. Kaç kutu sığar? İki stratejiyle bulup karşılaştırınız.

Çözüm

2 Bir öğrenci iç ölçüleri 70 cm, 50 cm ve 30 cm olan bir kasaya bir ayrıtı 20 cm olan küp kutulardan “105 000 : 8 000 ≈ 13 kutu sığar.” demiştir. Bu sonucun neden yanlış olduğunu açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM

Kutuları birleştirmek, cisimden parça çıkarmak: Yüzey alanı ve hacim birlikte

BAŞLAYALIM

İki eş kutu yan yana getirilip tek bir paket hâlinde ambalaj kâğıdıyla sarılacaktır. Gereken kâğıt, iki kutuyu ayrı ayrı sarmak için gereken kâğıdın iki katı mıdır?

Eş kutular yüzleriyle birleştirildiğinde toplam **hacim** kutuların hacimleri toplamıdır. Dış **yüzey alanı** ise her birleşme yerinde birbirine değen iki yüzün alanı kadar azalır. Hangi yüzlerin birleştirildiği yüzey alanını değiştirir, hacmi değiştirmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · İki kutuyu birlikte sarmak

Ölçüleri 27 cm, 15 cm ve 10 cm olan iki eş kutu en büyük yüzleriyle birleştirilip tek paket yapılacaktır. Ayrı ayrı sarmak ve birlikte sarmak için kaçar cm² kâğıt gerekir?

Çözüm

1. adım Bir kutu: $2 \cdot (27 \cdot 15 + 27 \cdot 10 + 15 \cdot 10) = 2 \cdot 825 = 1\,650$ cm². Ayrı ayrı: $2 \cdot 1\,650 = 3\,300$ cm².

2. adım Birleşince 27 cm'ye 15 cm'lik iki yüz dışarıda kalmaz: $2 \cdot 405 = 810$ cm².

3. adım Birlikte: $3\,300 - 810 = 2\,490$ cm².

4. adım Cevap:
Ayrı ayrı 3 300 cm², birlikte 2 490 cm².

UYARI

Birleşen her yer için bir değil **iki** yüzün alanı düşülür: iki kutunun birbirine değen yüzleri de artık dışarıda değildir.

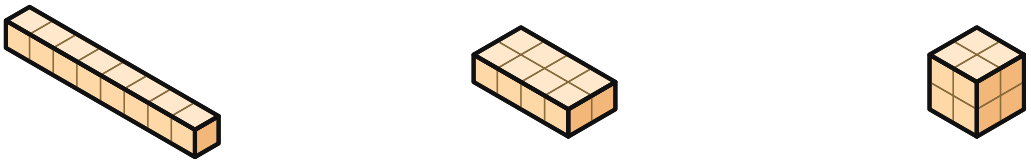
Farklı dizilişler: Aynı kutularla farklı dizilişler kurulup her birinin yüzey alanı tabloya yazılır. Eş küplerle yapılan dizilişlerde yüzey alanı, dışarıda görünen kare yüzler sayılarak da bulunabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Sekiz küp kutu

Bir ayrıtı 5 cm olan 8 eş küp kutu 1 · 1 · 8, 1 · 2 · 4 ve 2 · 2 · 2 biçiminde dizilerek tek paket yapılacaktır. Hangi dizilişte en az ambalaj kâğıdı gerekir?

Çözüm



1. adım 1 · 1 · 8 dizilişinde görünen kare yüz sayısı 2 · (1 + 8 + 8) = 34; alan 34 · 25 = 850 cm².

2. adım 1 · 2 · 4 dizilişinde 2 · (2 + 4 + 8) = 28 yüz; alan 700 cm².

3. adım 2 · 2 · 2 dizilişinde 2 · (4 + 4 + 4) = 24 yüz; alan 600 cm².

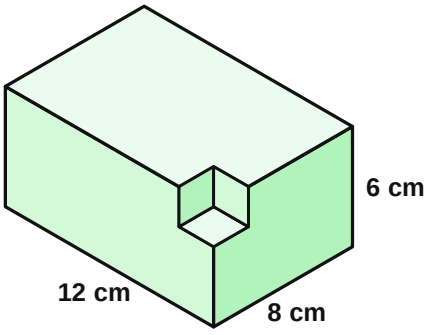
4. adım Cevap:
En az kâğıt 2 · 2 · 2 dizilişinde gerekir (600 cm²). Daha toplu, küpe yakın dizilişte daha çok yüz birbirine değer.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Köşeden parça çıkarmak

Ölçüleri 12 cm, 8 cm ve 6 cm olan bir tahta bloğun bir köşesinden bir ayrıtı 2 cm olan küp biçiminde parça kesilip çıkarılmıştır. Bloğun hacmi ve yüzey alanı nasıl değişir?

Çözüm

1. adım Hacim: 12 · 8 · 6 = 576 cm³; çıkan parça 8 cm³; yeni hacim 568 cm³.



2. adım Yüzey alanı: Köşeden giden üç kare yüzün (3 · 4 cm²) yerine, oyukta aynı büyüklükte üç yeni kare yüz ortaya çıkar.

3. adım Cevap:
Hacim 8 cm³ azalır (568 cm³); yüzey alanı **değişmez** (432 cm²). Parça bir ayrıtın ortasından çıkarılsaydı yeni yüzler eklenir, yüzey alanı artardı.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Paketleme Masası
Eş kutuları yüzlerinden birleştirip toplam hacmi ve dış yüzey alanını her dizilişte karşılaştırmak; en az ambalaj gerektiren dizilişi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Köşe Kesici
Bir bloğun köşesinden ya da bir ayrıtının ortasından parça çıkarıp hacim ve yüzey alanındaki değişimi deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Birleştirme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Ölçüleri 10 cm, 6 cm ve 4 cm olan üç eş kutu iki farklı biçimde dizilecektir: en büyük yüzleri üst üste gelecek şekilde ve en küçük yüzleri birbirine değecek şekilde uç uca. Hangi dizilişte daha az ambalaj kâğıdı gerekir? Fark kaç cm²'dir?

Çözüm

2 Ölçüleri 10 cm, 6 cm ve 5 cm olan bir kalıp peynirin üst ön ayrıtının ortasından bir ayrıtı 1 cm olan küp biçiminde parça kesilmiştir. Kalan peynirin hacmini ve yüzey alanını ilk değerlerle karşılaştırınız.

Çözüm

Aynı hacim, farklı yüzey alanı: Kaynakları verimli kullanmak

BAŞLAYALIM

Hacmi aynı olan iki kutudan biri ince uzun, öbürü küpe yakındır. Hangisini yapmak için daha az karton gerekir? Önce tahmin ediniz.

Hacmi verilen ve ayrıtları doğal sayı olan bütün prizmalar bir tabloyla **sistemli** listelenir: birinci ayrıt 1, 2, 3, … diye artırılır, aynı üç ayrıt iki kez yazılmaz. Her prizmanın yüzey alanı hesaplanıp sıralanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Hacmi 36 cm³ olan kutular

Hacmi 36 cm³ olan ve ayrıtları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuları listeleyiniz. Hangisi için en az karton gerekir?

Çözüm

Tablo: Hacmi 36 cm³ Olan Kutular

Ayrıtlar (cm)	Yüzey alanı (cm²)
1, 1, 36	146
1, 2, 18	112
1, 3, 12	102
1, 4, 9	98
1, 6, 6	96
2, 2, 9	80
2, 3, 6	72
3, 3, 4	66

1. adım Sekiz farklı kutu vardır; yüzey alanları 146 cm²'den 66 cm²'ye kadar azalır.

2. adım Cevap:
En az karton **3 cm, 3 cm, 4 cm**'lik kutuda gerekir (66 cm²). Ayrıtlar birbirine yaklaştıkça (küpe yaklaştıkça) yüzey alanı küçülür.

ALTIN BİLGİ · Aynı hacimde en az malzeme

Aynı hacimde ayrıtlar birbirine yaklaştıkça (küpe yaklaştıkça) yüzey alanı **küçülür**; bir ayrıt uzayıp öbürleri kısaldıkça yüzey alanı **büyür**. Bu yüzden toplu kutular daha az malzemeyle yapılır.

Genellemenin geçerliliğini sınamak: Bir genelleme her durumda doğru mu, yoksa yalnız bazı örneklerde mi? Geçerli olmayan bir genellemeyi çürütmek için tek bir **karşı örnek** yeter.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Karşı örnek

"Hacmi büyük olan kutunun yüzey alanı da büyüktür." önermesini, hacmi 40 cm³ olan 1 cm, 1 cm, 40 cm'lik kutu ile bir ayrıtı 4 cm olan küp biçimindeki kutuyu karşılaştırarak sınayınız.

Çözüm

1. adım 1, 1, 40'lık kutu: hacim $40\ \text{cm}^3$; yüzey alanı $2 \cdot (1 + 40 + 40) = 162\ \text{cm}^2$.

2. adım Küp: hacim $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64\ \text{cm}^3$; yüzey alanı $6 \cdot 16 = 96\ \text{cm}^2$.

3. adım Cevap:
Hacmi büyük olan küpün yüzey alanı daha küçüktür; önerme **geçerli değildir**.

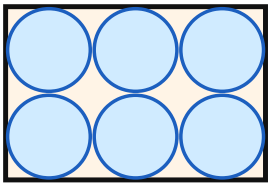
Neden koliler dikdörtgenler prizması biçimindedir? Eş prizmalar hiç boşluk bırakmadan dizilir ve bir konteyneri tam doldurabilir. Yuvarlak nesneler arasında ise boşluk kalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Silindir kutular için koli

Çapı 7 cm, yüksekliği 11 cm olan 6 eş silindir biçimindeki kutu, 2 sıra hâlinde her sırada 3 kutu olacak şekilde dik olarak bir koliye konacaktır. Kolinin iç ölçüleri en az kaç santimetre olmalıdır? Kolinin hacmi ve yüzey alanı kaçtır?

Çözüm

1. adım Yan yana 3 kutu: $3 \cdot 7 = 21$ cm; 2 sıra: $2 \cdot 7 = 14$ cm; yükseklik 11 cm.



çap 7 cm

2. adım Hacim: $21 \cdot 14 \cdot 11 = 3\,234$ cm³. Yüzey alanı: $2 \cdot (294 + 231 + 154) = 1\,358$ cm².

3. adım Kutuların arasında boşluk kalır; aynı koliye prizma biçimli kutular konsaydı boşluk kalmazdı.

4. adım Cevap:
Koli **21 cm, 14 cm, 11 cm**; hacmi **3 234 cm³**, yüzey alanı **1 358 cm²**.

BİLGİ · Zenginleştirme

Sıvılar neden çoğunlukla silindir biçimindeki kaplarda satılır, dikdörtgenler prizması biçimindeki kaplar neden daha az tercih edilir? Marketteki ambalajları inceleyerek araştırınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Aynı hacimli kutuları yüzey alanına göre sıralayınız

Her maddedeki kutuları yüzey alanı küçükten büyüğe olacak şekilde sıralayıp harflerini yazınız.

1. Hacim 16 cm³: A) 1, 1, 16 B) 2, 2, 4 C) 1, 4, 4 → ☐ < ☐ < ☐
2. Hacim 30 cm³: A) 2, 3, 5 B) 1, 1, 30 C) 1, 5, 6 D) 1, 2, 15 → ☐ < ☐ < ☐ < ☐
3. Hacim 8 cm³: A) 1, 2, 4 B) 2, 2, 2 C) 1, 1, 8 → ☐ < ☐ < ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

15 Aynı Hacim Fabrikası
Aynı sayıda küple farklı prizmalar kurup yüzey alanlarını tabloda sıralamak ve en küçüğün küpe en yakın olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Karton Ustası
Aynı hacimli iki kutunun açınımlarını kartona yerleştirip kullanılan karton alanını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Genelleme Laboratuvarı
Önerme kartları için ayrıt düğmeleriyle karşı örnek aramak ve önermenin geçerli olup olmadığına karar vermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Aynı hacim, en az yüzey · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir ayrıtı 1 cm olan 45 küp şeker, hiç boşluk kalmayacak şekilde dikdörtgenler prizması biçiminde dizilip tam uyan kapalı bir karton kutuya konacaktır. Olası kutuları tabloyla listeleyiniz. Hangi kutu en az kartonla yapılır?

Çözüm

2 "Yüzey alanları eşit olan kutuların hacimleri de eşittir." önermesinin yanlış olduğunu bir örnekle gösteriniz.

Çözüm

Bir problem, birçok yol: Stratejileri karşılaştırmak ve kontrol etmek

BAŞLAYALIM

Bir su tankının bir kısmı doludur. Tankı tamamen doldurmak için gereken suyu bulmanın kaç farklı yolu olabilir?

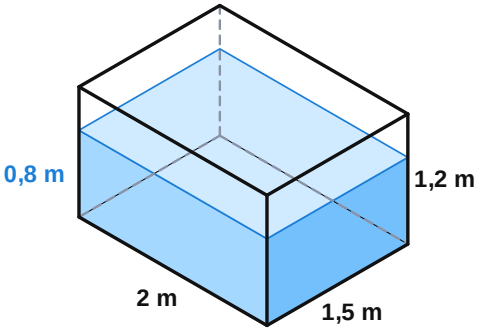
Aynı problem farklı yollardan çözülebilir. Yollar karşılaştırılır: hangisi daha az işlem gerektirir, hangisi daha az hataya açıktır?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · İki yol, bir sonuç

İç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1,2 m olan bir su tankında 0,8 m yüksekliğinde su vardır. Tankı doldurmak için kaç litre su gerekir? Ela ile Yusuf'un çözümlerini karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Ela (toplamdan çıkarma): tank $2 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}2 = 3{,}6$ m³; su $2 \cdot 1{,}5 \cdot 0{,}8 = 2{,}4$ m³; gereken $3{,}6 - 2{,}4 = 1{,}2$ m³.



2. adım Yusuf (boş kısım): boş kısmın yüksekliği $1{,}2 - 0{,}8 = 0{,}4$ m; hacmi $2 \cdot 1{,}5 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$ m³.

3. adım İki yol aynı sonucu verir; Yusuf'un yolu bir çarpma daha azdır.

4. adım Cevap:
1,2 m³ = 1 200 L su gerekir.

Çözümü kontrol etmek: (1) Birimler tutarlı mı? Bütün ayrıtlar aynı birimde mi, sonuç istenen birimde mi? (2) Sonuç makul mü? Tahminle ve gerçek hayattaki büyüklüklerle karşılaştırılır. (3) İkinci bir yolla aynı sonuca ulaşılıyor mu?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Hatalı çözümü düzeltmek

Ayrıtları 2,2 m, 40 cm ve 50 cm olan bir dolabın hacmi bir öğrenci tarafından "$2{,}2 \cdot 40 \cdot 50 = 4\,400$ cm³" olarak bulunmuştur. Hata nerededir? Doğru sonuç kaç litredir?

Çözüm

1. adım Hata: Ayrıtlardan biri metre, öbürleri santimetredir; birimler çevrilmeden çarpılmıştır.

2. adım 2,2 m = 220 cm: $220 \cdot 40 \cdot 50 = 440\,000$ cm³.

3. adım 440 000 cm³ = 440 dm³ = 440 L.

4. adım Cevap:
Doğru hacim 440 L'dir.

UYARI

Ayrıtlardan biri metre, öbürleri santimetre olarak çarpılırsa sonuç hiçbir birime karşılık gelmez. Çarpmadan önce bütün ayrıtları aynı birime çeviriniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Sonuç makul mü?

Ölçüleri 8 m, 6 m ve 3 m olan bir sınıfın havası bir öğrenci tarafından 1 440 m³ bulunmuştur. Bu sonuç makul müdür? Kontrol ediniz.

Çözüm

1. adım Tahmin: Taban yaklaşık 50 m², yükseklik 3 m; hacim yaklaşık 150 m³ olmalıdır.

2. adım Hesap: $8 \cdot 6 \cdot 3 = 144$ m³.

3. adım Cevap:
1 440 m³ makul **değildir**; doğru sonuç **144 m³**'tür (bir sıfır fazla yazılmıştır).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · İkinci yol

İç ölçüleri 3 m, 2 m ve 1 m olan bir buğday ambarında 0,6 m yüksekliğinde buğday var. Ambarı doldurmak için kaç m³ buğday gerekir?

Çözüm

Boş kısım: $3 \cdot 2 \cdot 0{,}4 = 2{,}4$

Cevap: **2,4 m³**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Birim hatası

"1,5 m · 30 cm · 10 cm = 450 cm³" sonucundaki hatayı düzeltiniz.

Çözüm

$$150 \cdot 30 \cdot 10 = 45\,000$$

Cevap: **45 000 cm³**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Çözümdeki hatayı bulunuz

Her çözümü inceleyiniz ve hatayı doğru açıklayan seçeneği işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. İç ölçüleri 50 cm, 40 cm ve 30 cm olan bir oyuncak sandığının hacmi: "50 · 40 · 30 = 60 000 cm^3 = 600 L"

   A) Hata yoktur.

   B) Dönüşüm hatalıdır; 1 L = 1 000 cm^3 olduğundan 60 L'dir.

   C) Hacim yerine yüzey alanı bulunmalıdır.

2. Üstü açık kutunun (30 cm, 20 cm, 10 cm) dışını kaplamak: "2 · (600 + 300 + 200) = 2 200 cm^2"

   A) Üst yüz kaplanmaz; 2 200 − 600 = 1 600 cm^2.

   B) Hata yoktur.

   C) Alt yüz de çıkarılmalıdır.

3. Tabanı 20 cm ve 10 cm olan kapta su 3 cm yükselmiştir; taşın hacmi: "3 · 20 = 60 cm^3"

   A) Yükselme kap yüksekliğiyle çarpılmalıdır.

   B) Hata yoktur.

   C) Yükselme taban alanıyla (200 cm^2) çarpılmalıdır: 600 cm^3.

4. Boyanacak alan 50 m^2, bir kutu boya 12 m^2 boyar: "50 : 12 ≈ 4,2; 4 kutu yeter."

   A) Eksik kalan yer için bir üst doğal sayı alınmalıdır: 5 kutu.

   B) Hata yoktur.

   C) 50 · 12 hesaplanmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

18 İki Yol Bir Sonuç
Akvaryum ve su yüksekliğini değiştirip iki stratejiyi uygulamak; sonuçların hep eşit çıktığını ve hangi yolun daha kısa olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

19 Hata Avcısı
Adım adım verilen çözümlerde hatalı adımı bulup düzeltmek ve hata türlerini sınıflamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Strateji ve kontrol · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 İç ölçüleri 2 m, 1 m ve 0,7 m olan bir çiçek tarhında 0,2 m yüksekliğinde toprak vardır. Tarhı ağzına kadar doldurmak için kaç litre toprak gerektiğini iki farklı yolla bulunuz.

Çözüm

2 Bir öğrenci, ölçüleri 40 cm, 30 cm ve 10 cm olan kapalı bir ayakkabı kutusunu kaplamak için gereken kâğıdı "2 · (1 200 + 400 + 300) = 3 800 cm² = 38 m²" olarak bulmuştur. Hatayı bulup düzeltiniz.

Çözüm

Stratejiyi genellemek ve problem kurmak

BAŞLAYALIM

4. bölümde batan cismin hacmini seviye yükselmesiyle buldunuz. Aynı strateji küp biçiminde bir kapta da işe yarar mı? Kap taşarsa ne olur?

Fasikülde kullanılan stratejiler problem türlerine göre toplanır. Her stratejinin **hangi koşulda geçerli olduğu** örneklerle sınanır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Genelleme ve koşulu

Bir ayrıtı 20 cm olan küp biçimindeki bir kapta 17 cm yüksekliğinde su vardır. Kaba bir cisim tamamen batırılınca seviye 2 cm yükselmiştir. a) Cismin hacmi kaç cm^3'tür? b) Hacmi 1 400 cm^3 olan başka bir cisim batırılsaydı aynı strateji işe yarar mıydı?

Çözüm

1. adım a) Küp de tabanı her yükseklikte aynı olan bir prizmadır: $20 \cdot 20 \cdot 2 = 800\ cm^3$.

2. adım b) Boş kısım $20 \cdot 20 \cdot 3 = 1\,200\ cm^3$'tür; 1 400 cm^3'lük cisim batınca 200 cm^3 su taşar. Seviye yalnız 3 cm yükselir; taşan su ayrıca hesaba katılmalıdır.

3. adım Cevap:
a) 800 cm^3; b) Strateji ancak su taşmıyorsa doğrudan kullanılır; kap taşarsa taşan su da eklenir.

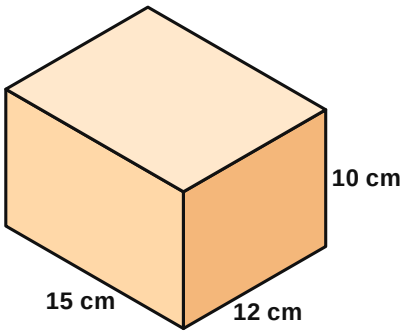
Problem kurmak: Verilen bir kutu görseli ve ölçülerinden istenen bir cevaba götüren bir problem yazılır; arkadaşınızın kurduğu problem Problem Çözme Kartı ile çözülür ve bağlamı tartışılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Cevabı verilen problemi kurmak

Ayrıtları 15 cm, 12 cm ve 10 cm olan bir kutu verilmiştir. Cevabı 1,8 L olan bir problem ve aynı kutuyla yüzey alanı soran ikinci bir problem kurup çözünüz.

Çözüm

1. adım 1. problem: "Bu kutu biçimindeki kap tam dolunca kaç litre su alır?" $15 \cdot 12 \cdot 10 = 1\,800\ cm^3 = 1{,}8$ L.



2. adım 2. problem: "Bu kutunun dışını kaplamak için kaç cm^2 kâğıt gerekir?" $2 \cdot (180 + 150 + 120) = 900\ cm^2$.

3. adım Cevap:
Örneğin "kaç litre su alır?" (1,8 L) ve "kaç cm^2 kâğıt gerekir?" (900 cm^2) problemleri kurulabilir.

Toparlayalım: Strateji tablosu

Tablo: Strateji Tablosu

Problem türü	Bileşen	Strateji	Dikkat
Kaplama, boyama	Alan	Kaplanacak yüzleri seçip alanları toplamak	“En az kaç?” → üst doğal sayı
Doldurma, boşaltma	Hacim	Hacmi bulup birim dönüştürmek ve bölmek	1 m³ = 1 000 L
Aktarma, eksik ayrıt	Hacim	Hacim : taban alanı	Hacim korunur
Batan cisim	Hacim	Taban alanı · yükselme	Taşma koşulu
Yerleştirme	Hacim	Ayrıt ayrıt saymak	Hacim bölme yalnız boşluksuzsa
Birleştirme	Alan ve hacim	Değen yüzleri düşmek	Her birleşmede iki yüz
En az malzeme	Alan	Tabloyla sistemli listelemek	Küpe yakın kutu

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Strateji kartlarını problemlerle eşleştiriniz

Her problemi, çözümünde kullanılacak stratejinin sütununa yazınız.

Odanın duvarlarını boyamak | **Vazoya bırakılan taşın hacmi** | **Rafa sığan en fazla kutu** | **İki kutuyu birlikte sarmak** | **Havuzun iç yüzeyini fayansla kaplamak** | **Konteynere koli yerleştirmek** | **Akvaryuma batırılan süs taşı** | **Dört kutuyu tek paket yapmak**

Yüzleri seçip alanları toplamak	Taban alanı · yükselme	Ayrıt ayrıt saymak	Değen yüzleri düşmek

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

20 Problem Atölyesi
Bağlam, ölçü ve soru kartlarıyla problem kurup düzeneğin çözdüğü cevabı hedef cevaba ulaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Problemdeki bileşenleri ve aranan niceliği (uzunluk, alan, hacim) belirleyebiliyorum.
- [ ] Problemi prizma ya da açınım taslağıyla, gerektiğinde tabloyla gösterebiliyorum.
- [ ] Sonucu tahmin edip uygun stratejiyi seçebiliyorum.
- [ ] Birimleri tutarlı kullanıyorum.
- [ ] Çözümümü ikinci bir yolla kontrol edip gerektiğinde stratejimi değiştirebiliyorum.
- [ ] Bir stratejiyi yeni bir probleme genelleyebiliyor ve problem kurabiliyorum.

SIRA SENDE

Genelleme ve problem kurma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Batan cismin hacmini “taban alanı · yükselme” ile bulma stratejisi, tabanı yukarı doğru genişleyen bir kovada kullanılabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

2 Ayrıtları 15 cm, 10 cm ve 8 cm olan kapalı bir hediye kutusu için cevabı 700 cm² olan bir problem kurup çözünüz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Problem kur

Ayrıtları 10 cm, 10 cm ve 5 cm olan kutu için cevabı 0,5 L olan bir soru yazınız.

Çözüm

$10 \cdot 10 \cdot 5 = 500$ cm³ = 0,5 L

Cevap: **“Kutu kaç litre su alır?”**

NOTLARIM